

중등 화학 임용 대비 과교론 기출 변형 15제

2022 개정 중학교 과학 1·2학년 화학 단원(Ⅳ 물질의 상태 변화, Ⅵ 기체의 성질 / Ⅰ 물질의 특성, Ⅳ 물질의 구성)
소재: 비상교육·미래엔 교사용 지도서의 탐구 활동·탐구 지도 유의점·오개념 지도·지도 범위

- [] 안은 변형한 원 기출입니다(화교론 우선, 물·생·지는 출제 경향 참고). ○ 별점은 2024-2026 물화생지 과교론 출제 경향 기준 중요도·출제 가능성입니다.
- 모든 문항은 4점 서술형, <자료> + <작성 방법> 형식입니다. 예시 답안과 출제 포인트는 맨 뒤에 있습니다.

번호	교과서·단원	원 기출 / 핵심 이론	별점
1	비상교육 중1 Ⅳ	2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7·물리 A7 참고	★★★★★
2	비상교육 중1 Ⅳ	2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도)	★★★★★
3	비상교육 중1 Ⅳ	2026 화학 B3 · 2026 물리 B3 (비고츠키) · 2016 화학 (ZPD·비계)	★★★★☆
4	비상교육 중1 Ⅳ	2026 화학 B4 · 2026 생물 B4 · 2026 지구 B4 (오수벨)	★★★★☆
5	비상교육 중1 Ⅳ	2015 화학 (교육과정 수준 벗어난 지도) · 2026 화학 A7 · 2026 물리 B4 참고	★★★★★
6	비상교육 중1 Ⅳ	2025 화학 A7 · 2016 화학 (하슈웨 인지 갈등) · 2024 생물 B3 참고	★★★★☆
7	비상교육 중1 Ⅳ	2016 화학 (분석적 채점표) · 2025 화학 B5 · 2026 지구 A7 참고	★★★★★
8	비상교육 중1 Ⅵ	2022 화학 B3 · 2025 화학 A5 (디지털 소양·지도 범위) · 2026 지구 B5 참고	★★★★★
9	비상교육·미래엔 중2 Ⅰ	2017 화학 논술 (밀도·포스너) · 2026 화학 B3 (개념 변화 조건)	★★★★☆
10	비상교육 중2 Ⅰ	2017 화학 (피아제 비례 논리) · 2021 화학 A6 (지도 범위) · 2026 생물 B4 참고	★★★★☆
11	비상교육 중2 Ⅰ	2023 화학 A5 (귀추법) · 2026 지구 A6 (귀추적 탐구) 참고	★★★★★
12	미래엔 중2 Ⅰ	2023 화학 A7 (헤론 탐구 수준) · 2024 화학 A5 (협동 학습) · 2026 지구 B5 참고	★★★★☆
13	미래엔 중2 Ⅳ	2019 화학 논술 (균) · 2026 화학 A6 (과학의 본성) · 2026 물리 A6 참고	★★★★☆
14	비상교육·미래엔 중2 Ⅳ	2026 화학 A7 (교육과정·잘못된 진술 찾기) · 2025 생물 A7 (비유) 참고	★★★★★
15	비상교육 중2 Ⅳ	2026 화학 A7 (교육과정 범위) · 2022 화학 A5 (주기율표 예측)	★★★★★

[2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7·물리 A7 참고 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육 중1] Ⅳ-2 탐구 ‘물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기’ · 해 보기 ‘입자 모형으로 표현하기’

1. <자료 1>은 예비 교사가 계획한 수업의 일부이고, <자료 2>는 이에 대한 지도 교사와의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

○ 학습 목표: 물질의 세 가지 상태의 특징을 알고, 그 차이를 입자 배열로 설명할 수 있다.

단계	교수·학습 활동
탐색	· “물질의 상태에 따라 어떤 특징이 있을까?”라는 질문을 제시한다. · 플라스틱 블록과 주스를 모양이 다른 컵에 옮기고, 주스와 공기를 각각 넣은 주사기의 피스톤을 눌러 모양과 부피 변화를 관찰한다. · 관찰 결과를 표로 정리하여 상태별 규칙성을 찾는다.

용어 도입	·교사는 ‘입자 모형’을 도입하고 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성을 설명한다.
적용	·동근 과자와 이쑤시개로 고체·액체·기체의 입자 모형을 만든다. 이때 교사는 ㉠“ <u>이쑤시개는 입자와 입자 사이의 화학 결합을 나타냅니다.</u> ”라고 설명한다.

— <자료 2> —

지도 교사: 이 수업은 로슨(A. Lawson)의 순환학습 모형 중 (㉡)이네요.

예비 교사: 다음 차시 ‘물질을 가열할 때의 온도 변화’는 “물이 끓는 동안 온도가 일정하게 유지되는 까닭은 무엇일까?”라는 질문으로 시작하려고 해요.

지도 교사: 그 차시는 학생들이 앞에서 학습한 ㉢“상태 변화와 입자 배열의 변화”를 끌어와 잠정적인 설명을 만들게 하면 (㉢)을/를 적용할 수 있겠어요.

예비 교사: 그런데 입자 모형 활동에서 ㉢같은 물질인데도 고체는 작은 원으로, 기체는 큰 원으로 그린 학생이 있었어요.

— <작성 방법> —

- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 순환학습 모형을 쓰고, 그 근거를 탐색 단계의 교수·학습 활동을 바탕으로 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 순환학습 모형을 쓰고, ㉡ 모형과 구별되는 탐색 단계의 특징을 밀줄 친 ㉢과 관련지어 서술할 것.
- 밀줄 친 ㉠과 ㉢의 문제점을 각각 교과서 지도 내용에 근거하여 수정할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 탐구 ‘물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기’ (아세톤·감압 장치)

2. <자료>는 아세톤의 상태가 변할 때 질량과 부피의 변화를 알아보기 위해 학생이 설계한 실험 과정과 교사와의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

(가) 비닐 주머니에 아세톤을 스포이트로 10 mL 넣는다.
 (나) 비닐 주머니의 입구를 막는다.
 (다) 비닐 주머니를 감압 장치에 넣고 장치 속 공기를 뺀 뒤, 감압 장치를 전자저울에 올려 질량을 측정한다.
 (라) 감압 장치를 뜨거운 물이 담긴 수조에 절반 정도 잠기게 넣고 비닐 주머니의 변화를 관찰한다.
 (마) 아세톤이 모두 기화하면 ㉠감압 장치를 수조에서 꺼내 바로 전자저울에 올려 질량을 측정한다.
 학생: 선생님, 감압 장치 없이 ㉡아세톤을 넣은 비닐 주머니만 전자저울에 올려 측정하면 더 간단하지 않을까요?
 교사: 그렇게 하면 측정값에 문제가 생길 수 있어요. 그 까닭을 생각해 볼까요?

— <작성 방법> —

- 실험 과정 (가)~(나)에서 잘못된 부분을 2가지 찾아 각각 수정하고, 그 이유를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠과 같이 측정할 때 측정되는 나중 질량의 변화 방향과 그 이유를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡과 같이 측정하면 아세톤이 기화한 뒤의 질량이 어떻게 측정되는지 쓰고, 그 이유를 ‘부피’와 ‘대기’를 포함하여 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 탐구 '여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기' (드라이아이스) · 오개념 지도

3. <자료>는 '물질의 상태 변화' 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

교사: 추운 겨울날 그늘에 만들어 둔 눈사람이 작아지는 까닭은 무엇일까요?

학생: 눈사람 표면의 얼음이 녹지 않고 바로 기체로 변하는 승화가 일어나서요.

교사: 좋아요. 그럼 드라이아이스 주위에 생기는 하얀 김은 무엇일까요?

학생: 드라이아이스가 승화해서 생긴 기체 이산화 탄소예요.

교사: ㉠물을 끓일 때 주전자 입구에 생기는 뿌연 김은 무엇이었는지 기억나요?

학생: 수증기가 식어서 생긴 작은 물방울이라고 배웠어요.

교사: ㉡그럼 기체 이산화 탄소는 눈에 보일까요? 드라이아이스 주변 공기의 온도는 어떻게 될까요?

학생: 아, 기체는 보이지 않으니까... 드라이아이스 때문에 차가워진 공기 속 수증기가 (㉢)해서 생긴 작은 물방울이네요!

교사: 맞아요. 이제 다른 예도 스스로 설명해 볼까요?

— <작성 방법> —

- 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 <자료>에서 드러난 학생의 실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준을 각각 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 교사가 하고 있는 역할을 비고츠키 학습 이론의 용어로 쓰고, 이 역할이 학생의 근접발달영역(ZPD)과 어떤 관계가 있는지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 상태 변화를 쓰고, 이때의 열에너지 출입을 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 ‘물질의 상태 변화 구분하기’ · 오개념 지도 ‘용해와 용해’ · IV-3 ‘열에너지를 흡수/방출하는 상태 변화’

4. <자료>는 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 교사의 수업 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

(가) 교사는 ‘용해’를 도입하기 전에 학생들이 초등학교에서 학습한 ‘용해’와 비교하는 표를 제시한다.

	용해	용해
공통점	일상에서 모두 ‘녹는다’라고 표현함	
차이점	한 물질이 고체에서 액체로 상태가 변하는 현상	용질이 용매에 고르게 섞여 들어가는 현상

(나) 학생들이 용해, 응고, 기화, 액화, 승화를 각각 학습한 뒤, 교사는 이 상태 변화들을 ㉠‘열에너지를 흡수하는 상태 변화’와 ‘열에너지를 방출하는 상태 변화’라는 더 포괄적인 개념으로 묶어 정리한다.

(다) ‘열에너지를 방출하는 상태 변화’를 학습한 뒤, 교사는 ㉡“겨울철 과일 창고에 물통을 넣어 두면 냉해를 막을 수 있다.”는 새로운 예를 제시하고, 학생들은 이를 이미 알고 있는 개념의 한 사례로 받아들인다.

— <작성 방법> —

- (가)에서 사용한 선행조직자의 종류를 쓰고, 그렇게 판단한 근거와 이 선행조직자의 기능을 서술할 것.
- 오수벨의 동화 이론에 근거하여 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 해당하는 학습 유형을 순서대로 쓰고, ㉠의 판단 근거를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡에서 일어나는 상태 변화와 냉해를 막는 원리를 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-3 탐구 '상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기' (온도 센서·스마트 기기)

5. <자료>는 디지털 탐구 도구를 활용한 '물의 가열 곡선 그리기' 탐구 후 교사와 학생들이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

○ 실험 과정: 삼각 플라스크에 증류수를 1/3 정도 넣고, 온도 센서를 스탠드와 집게로 고정한 뒤 스마트 기기와 연결한다. 가열 장치로 가열하면서 온도 측정 앱에 나타난 시간-온도 그래프를 확인한다.

학생 A: 저희 모듬은 ㉠온도 센서를 플라스크 바닥에 닿게 고정했더니, 물이 끓기 시작한 뒤에도 온도가 일정하지 않고 계속 조금씩 올라갔어요.

학생 B: 저희는 (㉡)을/를 넣지 않았더니, 물이 끓지 않다가 갑자기 끓어올라 넘쳤어요.

학생 C: 다음에는 ㉢가열 장치의 눈금을 최대로 하면 물이 더 높은 온도에서 끓을 테니까, 온도가 일정한 구간이 더 높게 나타날 거예요.

교사: ㉣물의 끓는점은 100 ℃로, 물질마다 끓는점이 다르므로 끓는점은 물질의 특성이예요. 또 높은 산처럼 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다는 것을 기억해 두세요.

— <작성 방법> —

○ 밑줄 친 ㉠의 원인을 쓰고, 측정이 타당하도록 수정하는 방법을 서술할 것. 또한 괄호 안의 ㉡에 해당하는 실험 도구와 그 역할을 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢에 나타난 학생의 오개념을 정정하여 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉣이 이 차시의 지도 내용으로 적절하지 않은 이유를 학년 간 내용 계열성에 근거하여 서술하고, 이 차시에서 주안점을 두어야 할 내용을 쓸 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-3 다르게 해 보기 ‘디지털 탐구 도구를 활용하여 물의 냉각 곡선 그리기’ (얼음+소금 한제) · 오개념 지도 ‘얼음은 0 °C’

6. <자료 1>은 POE 수업 모형을 적용한 수업의 일부이고, <자료 2>는 하슈웨(Z. Hashweh)의 인지 갈등 모형이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

[P] 교사: 잘게 부순 얼음과 소금을 3 : 1로 섞은 컵에 물이 든 시험관을 넣고 계속 냉각하면, 물이 모두 언 뒤에 시험관 속 온도는 어떻게 될까요?

학생: ① 얼음은 0 °C 이니까 물이 다 얼고 나면 온도가 0 °C 에서 더 내려가지 않을 거예요.

[O] 온도 센서로 측정한 결과, 온도가 내려가다가 일정하게 유지된 뒤 ② 물이 모두 언 다음에는 다시 0 °C 아래로 계속 내려갔다.

[E] 교사: 물이 응고하는 동안에는 (㉔) 하기 때문에 온도가 일정하게 유지되고, 모두 응고한 뒤에는 얼음도 열에너지를 잃어 온도가 계속 낮아져요.

○ 교사 메모: 시험관은 지름 1 cm 정도의 가는 것을 사용한다. ㉔ 굵은 시험관을 사용하면 그래프에 문제가 생길 수 있다.

— <자료 2> —

C1: 학생의 선개념 / C2: 과학적 개념 / R1: C1으로 설명되는 현상 / R2: C1으로 설명되지 않고 C2로 설명되는 현상

갈등 1: C1과 R2 사이의 갈등 / 갈등 2: C1과 C2 사이의 갈등

— <작성 방법> —

- <자료 2>의 C1과 R2에 해당하는 내용을 <자료 1>에서 찾아 각각 쓰고, [O] 단계에서 학생에게 유발되는 인지 갈등의 유형을 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉔에 들어갈 내용을 열에너지 출입과 관련지어 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉔에서 굵은 시험관을 사용할 때 냉각 곡선에 나타날 수 있는 문제와 그 이유를 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-3 탐구 ‘상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기’ (로르산) · 나의 활동 확인하기

7. <자료>는 ‘물질을 냉각할 때의 온도 변화’에 대해 교사가 작성한 평가 계획의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

○ 서술형 문항: 그림은 액체 로르산을 냉각할 때의 시간-온도 그래프이다. 온도가 일정하게 유지되는 구간 B에서 로르산의 상태를 쓰고, 온도가 일정한 까닭을 열에너지 출입과 관련지어 서술하시오. [3점]

평가 요소	척도	기대 수행
구간 B의 상태 파악	1점	·액체와 고체가 함께 존재함을 제시하였다.
열에너지 출입 관계 서술	2점	·로르산이 (㉠)하면서 열에너지를 (㉡)하므로 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지됨을 타당하게 서술하였다.
	1점	·상태 변화가 일어나기 때문이라고만 서술하였다.

○ 학생 응답 ㉠: 구간 B에서 로르산은 녹고 있으며, 열에너지를 흡수하기 때문에 온도가 일정하다.

○ 과정·기능 체크리스트: ㉡ “로르산의 상태 변화 실험에서 온도를 정확하게 측정했는가?”

— <작성 방법> —

- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 위 채점 기준표에 사용된 채점 방식의 유형을 쓸 것.
- 학생 응답 ㉠에서 나타난 오류를 찾고, 이 학생에게 제공할 피드백 내용을 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡이 평가하는 과정·기능을 2022 개정 과학과 교육과정 내용 체계의 과정·기능 범주 용어로 쓰고, ㉡을 학생의 관찰 가능한 수행으로 구체화한 평가 준거를 1가지 제시할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] VI-2 탐구 ‘기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기’ (압력 센서·공유 스프레드시트)

8. <자료>는 2022 개정 교육과정 중학교 1학년 ‘기체의 압력과 부피 관계’ 탐구 활동과 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

- 탐구 기능: (㉠) - 문제 해결에 알맞은 사물 인터넷(IoT) 기반의 디지털 탐구 도구를 선택하고, 이를 활용하여 측정한 자료를 수집한다.
- 과정: 주사기 속 공기를 40 mL로 맞추고 압력 센서와 연결 → 피스톤을 서서히 누르며 부피와 압력 5개 값 기록 → ㉡공유 스프레드시트에 각 모둠의 측정 결과를 하나의 표로 모아 압력-부피 그래프 그리기
- 예비 교사: 결과를 정리할 때 ㉢“압력과 부피는 반비례하므로 $P \times V = \text{일정}$ ”이라는 식을 제시하고, 부피가 20 mL 일 때의 압력을 계산하는 문제를 풀게 하려고 해요.
- 지도 교사: 그 부분은 다시 생각해 봐야겠네요.
- 예비 교사: 다른 실험에서는 0 기압부터 눈금이 시작하는 압력계를 썼는데, 한 학생이 ㉣“피스톤을 누르기 전 주사기 속 공기의 압력은 0 기압이에요.”라고 했어요.

— <작성 방법> —

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 탐구 기능을 쓰고, 밑줄 친 ㉡처럼 여러 모둠의 자료를 공유하여 그래프를 그리는 것의 장점을 1가지 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉢이 적절한지를 2022 개정 교육과정에 따른 교과서 지도 내용에 근거하여 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉣의 오개념을 정정하고, 0 기압부터 눈금이 시작하는 압력계로 측정한 값을 주사기 속 공기의 압력으로 해석하는 방법을 쓸 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중2] 1-1 도입 ‘크기가 다른 나무가 모두 뜨는 까닭’ · 탐구 ‘질량과 부피를 측정하여 철과 알루미늄 구별하기’ · 해 보기 ‘물질이 뜨거나 가라앉는 것과 밀도’

9. <자료>는 중학교 2학년 ‘밀도’ 수업의 흐름이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

(가) 크기가 서로 다른 나무토막이 모두 물에 뜨는 사진을 보여 주자, 학생들은 ㉠“가벼운 것은 뜨고 무거운 것은 가라앉아요.”라고 답하였다. 교사는 ㉡나무토막보다 훨씬 가벼운 작은 철 핀을 물에 넣는 시범을 보였고, 철 핀은 가라앉았다.

(나) 학생들은 크기가 다른 철 조각과 알루미늄 조각의 질량과 부피를 측정하여 질량/부피 값을 구하였다. (철 약 7.9, 알루미늄 약 2.7)

(다) 교사는 질량/부피를 ‘밀도’로 도입하고, ㉢(가)에서 큰 나무토막은 뜨고 작은 철 핀은 가라앉은 현상을 밀도로 다시 설명하게 하였다.

(라) 이어 ㉣잠수부의 납 허리띠, 구명조끼, 헬륨 풍선이 뜨고 가라앉는 까닭을 밀도로 설명하게 하였다.

(마) [해 보기] 컵에 물, 식용유, 에탄올을 차례로 넣어 층을 관찰하였다. 한 학생은 ㉤“밀도가 다르면 액체는 항상 층으로 나뉘어요.”라고 정리하였다.

— <작성 방법> —

- 포스너(G. Posner) 등이 제시한 개념 변화 조건 중 밑줄 친 ㉡, ㉢, ㉣이 각각 충족시키려는 조건을 순서대로 쓰고, ㉤의 근거를 서술할 것.
- (나)에서 질량이나 부피가 아닌 질량/부피 값으로 두 금속을 구별할 수 있는 까닭을 ‘물질의 특성’의 의미와 관련 지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉤의 문제점을 교과서 지도 내용에 근거하여 수정할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중2] 1-1 탐구 ‘일정한 양의 용매에 녹는 용질의 양 비교하기’ (질산 칼륨 석출 온도) · [미래엔 중2] 탐구 ‘고체 혼합물에서 순수한 고체 물질 얻기’

10. <자료>는 ‘용해도’ 탐구 활동과 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

시험관	물	질산 칼륨	흰색 고체가 생기기 시작하는 온도
(가)	10 g	5 g	약 30 ℃
(나)	10 g	10 g	약 60 ℃
(다)	20 g	10 g	약 30 ℃

- 과정: 물중탕으로 질산 칼륨을 모두 녹인 뒤, 꺼내어 식히면서 ㉠흰색 고체가 생기기 시작하는 온도를 측정한다.
- 정리: 30 ℃의 물 100 g에 최대 녹을 수 있는 질산 칼륨의 양을 예상해 보자.

— <자료 2> —

예비 교사: 특정 온도에서 최대 녹는 양을 직접 재지 않고 ㉠을 측정하는 까닭이 궁금해요.

지도 교사: (중략)

예비 교사: 정리 문제를 못 푸는 학생들이 많았어요. 피아제(J. Piaget)의 (㉡) 단계에서 가능한 사고 중 (㉢) 논리가 아직 형성되지 않은 것 같아요. 그래서 심화 활동으로 ㉣다른 교과서의 재결정 탐구처럼 “질산 칼륨 10 g과 염화 나트륨 2 g의 혼합물을 0 ℃까지 냉각할 때 석출되는 질산 칼륨의 질량”을 용해도 곡선으로 계산하게 하려고 해요.

— <작성 방법> —

- 밑줄 친 ㉠과 같이 측정하는 까닭을 쓰고, ㉠을 정확하게 측정하기 위한 방법을 1가지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 해당하는 용어를 순서대로 쓰고, (가)와 (다)의 결과가 같은 까닭을 ㉢과 관련지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉣을 지도할 때 유의해야 할 점을 교과서 지도 내용에 근거하여 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중2] 1-2 탐구 '순물질과 혼합물 분류하기' (지도서: 귀추적 구성) · [미래엔 중2] 해 보기 '순물질과 혼합물 분류하기'

11. <자료>는 2022 개정 교육과정에 따른 '순물질과 혼합물 분류하기' 탐구와 교사용 지도서의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

- 탐구 기능: 자료 수집하기
- 과정: (1) 우유, 헬륨, 포도당, 스테인리스강, 공기, 에탄올의 밀도·녹는점·끓는점을 조사하여 표를 완성한다. 이때 (㉠)을/를 함께 적는다. (2) 모둠별로 순물질과 혼합물을 분류하는 기준을 토의한다. (3) 기준을 공유 플랫폼에 올리고 발표한다.

물질	밀도	녹는점(℃)	끓는점(℃)
헬륨	0.00018 g/cm ³	-272.2	-268.9
우유	1.03 ~ 1.04 g/mL	-	95 ~ 101
스테인리스강	7.70 ~ 8.03 g/cm ³	1350 ~ 1530	-
공기	-	구할 수 없음	구할 수 없음

○ 지도서: 본 수업은 물질의 특성이 물질을 분류하는 기준이 될 수 있음을 (㉡)(으)로 알아내는 방식으로 구성하였다. 2015 개정 교육과정까지는 제시된 정의에 따라 순물질과 혼합물을 분류하도록 하는 (㉢) 방법을 사용하였다.

- 수업 중 한 학생은 ㉢우유 팩에 '원유 100 %'라고 적혀 있으므로 우유는 순물질이라고 분류하였다.

— <작성 방법> —

- 괄호 안의 ㉠에 들어갈 내용을 쓰고, 그 이유를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 해당하는 추론 방식을 순서대로 쓰고, ㉡ 방식의 수업에서 학생이 분류 기준을 도출하는 사고 과정을 <자료>의 조사 결과와 관련지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉢의 오류를 물질의 특성과 관련지어 정정할 것.

교과서 탐구: [미래엔 중2] 1-2 탐구 '여러 가지 방법으로 혼합물 분리하기' · [비상교육 중2] 탐구 '혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기'

12. <자료 1>은 혼합물 분리 설계 탐구이고, <자료 2>는 헤론(M. Herron)의 탐구 수준이다. <작성 방법>에 따라 서술 하시오. [4점]

— <자료 1> —

- 탐구 기능: 변인을 포함하여 탐구 설계 및 수행하기, 협력적 소통하기
- 문제: 물, 올리브유, 소독용 에탄올, 정제 소금이 섞인 혼합물을 각 물질로 분리하고 확인해 보자.
- 과정: (1) 각 물질의 밀도, 끓는점, 물에 대한 용해도 등을 조사한다. (2) 이용할 특성을 토의하여 실험을 설계한다. (3) 설계를 공유 플랫폼에 올려 다른 모둠과 수정·보완점을 이야기한다. (4) 보완한 설계에 따라 분리하고 확인한다.
- 활동 도움: ㉠한 사람당 최소 하나의 물질을 조사하고, 하나의 실험 과정을 주도하도록 한다. 필요한 준비물을 모두 준비한 뒤 학생들이 선택하게 하고, 가장 간단하고 효과적인 방법을 학생 스스로 찾게 한다.
- 학생 계획 일부: ㉠분리한 흰색 고체가 소금인지는 맛을 보아 확인한다.

— <자료 2> —

수준	문제	방법	해답
0	제시	제시	제시
1	제시	제시	개방
2	제시	개방	개방
3	개방	개방	개방

— <작성 방법> —

- <자료 1>의 탐구가 해당하는 헤론의 탐구 수준을 쓰고, 그 근거를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠이 모둠 탐구에서 예방하려는 문제를 쓰고, 이를 협동 학습의 원리와 관련지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠의 문제점을 쓰고, 소금을 확인하는 대안적 방법을 1가지 제시할 것. 또한 이 혼합물을 분리할 때 가장 먼저 이용하기에 적절한 물질의 특성과 분리 도구를 쓸 것.

교과서 탐구: [미래엔 중2] IV-1 과학자 이야기 ‘물이 원소가 아님을 밝힌 라부아지에’ · [비상교육 중2] 해 보기 ‘물을 이루는 성분 알아보기’

13. <자료 1>은 원소 개념의 변화에 관한 과학사이고, <자료 2>는 이를 활용한 수업 계획의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

고대 그리스의 아리스토텔레스가 주장한 4원소설(물, 불, 흙, 공기)은 약 2000년 동안 굳게 믿어졌다. 그러나 18세기에 들어 ㉠정밀한 측정 장비를 이용한 실험들이 이루어지면서 4원소설의 문제점이 드러났다. 라부아지에는 뜨겁게 가열한 긴 주철관에 물을 통과시켜 주철관 안이 녹는 것(산소와 결합)을 확인하고, 냉각수를 통과해 모인 기체가 수소임을 밝혀 물이 수소와 산소로 이루어진 화합물임을 보였다. 이로써 원소에 대한 개념이 새롭게 세워졌다.

— <자료 2> —

- 해 보기: 물에 수산화 나트륨을 녹여 전류를 흐르게 하였더니 (+)극에서 발생한 기체에 향불을 대면 불꽃이 타오르고, (-)극에서 발생한 기체에 성냥불을 대면 ‘퍽’ 소리를 내며 탔다. 이 결과를 근거로 물을 이루는 성분을 주장해 보자. (탐구 기능: (㉡))
- 지도 유의점: 원소를 정의할 때 ‘한 종류의 원자로 이루어진 물질’이라는 정의와 ‘(㉢)’(이)라는 정의를 모두 설명한다. 라부아지에의 실험 기구나 과정은 대략적으로 소개하되, 실험 결과가 주는 역사적 의미에 더 집중한다.

— <자료 3> —

- 2022 개정 과학과 교육과정 ‘교수·학습 및 평가’의 일부
- ㉣과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.
- 과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다.

— <작성 방법> —

- 쿤(T. Kuhn)의 과학 혁명 이론에 근거하여 4원소설이 약 2000년 동안 유지된 시기와 라부아지에 이후의 변화를 각각 해당하는 용어로 쓰고, <자료 1>의 라부아지에 실험이 수행한 실험의 역할을 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 2022 개정 교육과정의 탐구 기능과 ㉢에 들어갈 원소의 정의를 순서대로 쓸 것.
- <자료 3>의 밑줄 친 ㉣ 중에서 <자료 1>에 가장 잘 드러난 것 2가지를 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 밑줄 친 ㉠과 관련지어 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중2] IV-1 해 보기 ‘원소의 종류가 다양한 까닭 알아보기’ · 디지털 해 보기 ‘원자 모형 만들기’ (시뮬레이션)

14. <자료 1>은 2022 개정 교육과정 중학교 2학년 ‘원자의 구조’ 수업을 준비하는 예비 교사들의 대화이고, <자료 2>는 수업 중 학생들의 반응이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

예비 교사 1: 원자 모형을 그릴 때 전자를 전자 껍질에 배치하여 나타내고, 가장 바깥 껍질의 전자 수로 원자가 전자를 찾게 하려고 해요.

예비 교사 2: 시뮬레이션에서 양성자, 중성자, 전자의 수를 바꾸어 수소, 탄소, 산소의 원자 모형을 만들게 하고, 원자의 종류가 다른 까닭을 설명하게 할게요.

예비 교사 3: 탄소 원자는 양성자 6개, 중성자 6개이므로 질량수 12를 구하게 하고, 동위 원소인 탄소-14도 함께 다룰게요.

예비 교사 4: 중성 원자에서 양성자 수와 전자 수가 같다는 것을 중심으로 모형을 표현하게 할게요.

— <자료 2> —

학생 A: ㉠교과서 그림처럼 실제 원자핵은 빨간색이고, 전자는 파란색 공 모양이에요.

학생 B: ㉡원자는 태양계와 같아요. 태양은 원자핵, 행성은 전자예요.

— <작성 방법> —

- 2022 개정 교육과정에 따른 교과서 지도 내용에 근거하여 <자료 1>에서 잘못된 내용을 2가지 찾아 각각 그 까닭을 서술할 것.
- 2022 개정 과학과 교육과정 ‘교수·학습 방법’에서 모형을 사용할 때 유의하도록 제시한 내용을 쓰고, 이에 근거하여 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 정정할 것.
- 밑줄 친 ㉡의 비유에서 비유물과 목표물 사이에 대응하는 속성 1가지와 대응하지 않는 속성 1가지를 각각 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중2] IV-1 탐구 '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기' (원소 카드 분류) · [미래엔 중2] 탐구[디지털] '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기' (영상·정보 그림)

15. <자료 1>은 '같은 족 원소들의 유사성' 탐구의 일부이고, <자료 2>는 이에 대한 예비 교사들의 수업 계획이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

————— <자료 1> —————

○ 탐구 기능: 탐구 결과를 해석하여 결론 도출하기

(1) [분류] 헬륨, 칼륨, 아르곤, 나트륨, 리튬, 네온 카드 뒷면의 성질을 읽고 '다른 물질과 반응하는가?'를 기준으로 (가) 칼륨·나트륨·리튬, (나) 헬륨·아르곤·네온으로 분류한다.

(2) 두 무리를 주기율표에 표시하면 (가)는 1족, (나)는 18족에 위치한다.

(3) [추론] ㉠루비듐(Rb)과 크립톤(Kr)의 성질을 예상해 보자.

○ 다른 교과서: 1족 원소와 물의 반응은 ㉡반드시 실험 영상을 활용하여 관찰하고, 18족 원소는 정보 그림으로 표현하여 공유 플랫폼에 올린다. 이때 ㉢정보 그림에 넣을 정보의 양과 원소 기호의 위치·크기를 미리 제한한다.

————— <자료 2> —————

예비 교사 A: 1족 원소는 $\text{Li} < \text{Na} < \text{K}$ 순으로 반응성이 커지는데, 그 까닭을 원자의 크기와 주기성으로 설명할게요.

예비 교사 B: 1족 원소가 물과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다는 공통점과, 18족 원소가 다른 물질과 거의 반응하지 않는다는 공통점을 탐구로 추론하게 할게요.

예비 교사 C: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ 의 반응식과 생성된 수용액이 염기성을 띠는 원리까지 자세히 다룰게요.

예비 교사 D: 원자 번호 1 ~ 20번 원소의 이름으로 노래 가사를 바꾸어 부르며 원소에 친숙해지게 할게요.

————— <작성 방법> —————

○ 밑줄 친 ㉠에서 학생이 사용하는 과학적 추론 유형을 쓰고 그 근거를 서술할 것. 또한 밑줄 친 ㉡과 ㉢의 이유를 각각 서술할 것.

○ 2022 개정 교육과정에 따른 교과서 지도 내용에 근거하여 <자료 2>에서 적절하지 않은 계획을 2가지 찾아 각각 그 까닭을 서술할 것.

예시 답안 및 출제 포인트

1번 [2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7·물리 A7 참고 변형] ★★★★★

- ㉠ 서술적 순환학습. 탐색 단계에서 ‘어떤 특징이 있을까?’라는 서술적 질문에 대해 학생들이 관찰·기술하고 자료에서 규칙성(모양·부피 변화)을 찾는 활동만 하며, 인과적 의문에 대한 가설 생성이나 검증 과정이 없다.
- ㉢ 경험-귀추적 순환학습. 탐색 단계에서 ‘왜 ~일까?’라는 인과적 의문을 제기하고, ㉢처럼 이전 학습 내용(상태 변화와 입자 배열 변화)이나 경험에서 설명을 빌려 와 잠정적 설명(가설)을 생성하는 귀추가 일어난다. 단, 가설-연역적 순환학습처럼 학생이 대안 가설을 검증하는 실험을 직접 설계·수행하는 단계까지 요구하지는 않는다.
- ㉡ 이쑤시개는 상태별 입자 배열(위치의 고정 정도, 거리)을 표현하기 위한 도구일 뿐이며, 이 활동에서는 ‘결합’ 개념을 도입하지 않는다. → ‘이쑤시개로 연결한 정도는 입자들이 제자리에 고정된 정도와 입자 사이 거리를 나타낸다’ 정도로 설명한다. ㉢ 물질의 상태가 변해도 입자 자체(종류·크기·모양)는 변하지 않으므로, 같은 물질의 입자는 상태와 관계없이 같은 크기·모양으로 나타내고 입자 사이의 거리와 배열만 다르게 표현해야 한다.

출제 포인트 로슨 3유형 구분(2025 화학 B3, 2026 생물 A7, 2026 물리 A7 연속 출제). 교과서 지도 유의점 ‘결합 개념 도입하지 않음’, ‘입자 크기·모양 다르게 표현하지 않도록’을 오류 수정 포인트로 사용.

2번 [2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) 변형] ★★★★★

- (가) 아세톤은 1 mL 정도(이하)만 넣는다 - 많이 넣으면 기화 시 비닐 주머니가 지나치게 부풀어 터질 수 있고 모두 기화하는 데 오래 걸린다. (나) 비닐 주머니 속 공기를 최대한 뺀 뒤 입구를 막는다 - 공기가 남아 있으면 가열 시 공기의 팽창도 주머니 부피 변화에 섞여 아세톤의 상태 변화에 의한 부피 변화만 확인할 수 없다.
- ㉡ 수조에서 꺼낸 감압 장치 표면에 물기가 남아 있으면 그만큼 질량이 더해져 처음보다 크게 측정된다(질량이 증가한 것처럼 보임). → 천으로 물기를 꼼꼼히 닦은 뒤 측정해야 한다.
- ㉠ 처음보다 작게 측정된다. 아세톤이 기화하여 비닐 주머니의 부피가 늘어나면 그만큼 저울 위의 대기를 밀어내 부력이 커지므로(밀려난 대기의 질량만큼) 질량이 작게 측정된다. 감압 장치는 부피가 변하지 않는 밀폐 용기이므로 이러한 영향을 없애 준다.

출제 포인트 교과서 ‘탐구 지도 유의점(아세톤 1 mL 이하, 공기 제거, 물기 제거)’과 ‘보충: 기체 질량 측정 시 부력 영향을 그대로 오류·오차 문항으로 전환. 2026 화학 A5와 동일 형식(오류 2가지 수정 + 미수행 시 측정값 변화).

3번 [2026 화학 B3 · 2026 물리 B3 (비고츠키) · 2016 화학 (ZPD·비계) 변형] ★★★★★

- 실제적 발달 수준: 학생 혼자서 눈사람이 작아지는 현상을 고체→기체의 승화로 설명할 수 있는 수준. 잠재적 발달 수준: 교사의 질문(도움)을 받아 드라이아이스 주위의 하얀 김이 기체 이산화 탄소가 아니라 공기 중 수증기가 액화한 물방울임을 설명할 수 있는 수준.
- 비계(scaffolding) 설정. 교사는 학생이 혼자서는 해결하지 못하지만 도움을 받으면 해결할 수 있는 근접발달영역 안에서, 관련 경험을 상기시키고(㉡) 문제를 작게 나누는 질문(㉠)으로 도움을 제공하며, 학생이 스스로 해결할 수 있게 되면 도움을 점차 줄여 나간다(‘이제 다른 예도 스스로 설명해 볼까요?’).
- ㉢ 액화. 수증기가 액화하면서 열에너지를 방출한다.

출제 포인트 교과서 오개념 지도 ‘드라이아이스 하얀 김 = 기체 이산화 탄소(x)’를 소재로 실제적/잠재적 발달 수준 구분(2026 물리 B3) + 비계(2026 화학 B3).

4번 [2026 화학 B4 · 2026 생물 B4 · 2026 지구 B4 (오수벨) 변형] ★★★★★

- 비교 선행조직자. 새로 학습할 개념(융해)과 학생의 인지 구조에 있는 유사한 개념(용해)을 비교하여 공통점과 차이점을 제시하였다. 기능: 새 학습 과제와 기존 개념 사이의 상호 변별력을 높여 혼동(융해·용해 혼동)을 막는다.
- ㉠ 상위적 학습, ㉡ 하위적 학습(파생적 포섭). ㉠ 근거: 이미 학습한 여러 하위 개념(융해·기화·승화 / 응고·액화·승화)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 상위 개념을 새로 학습하였다.
- ㉡ 물이 얼음으로 응고하면서 주변으로 열에너지를 방출하므로 주변(창고 안)의 온도가 높아져(덜 낮아져) 과일이 어는 것을 막는다.

출제 포인트 2026년 오수벨이 3과목에서 동시 출제(화학 B4 유의미 발견, 생물 B4 선행조직자, 지구 B4 상위적 학습). 교과서 ‘융해·용해’ 오개념 지도와 열에너지 출입 단원을 비교 조직자·상위적 학습 소재로 사용.

5번 [2015 화학 (교육과정 수준 벗어난 지도) · 2026 화학 A7 · 2026 물리 B4 참고 변형] ★★★★★

- ㉠ 센서가 가열 장치와 가까운 플라스크 바닥(가열면)의 온도 영향을 받아 물의 온도를 정확히 측정하지 못했다. → 센서가 물 높이의 중간 정도에 위치하도록 고정한다. ㉡ 끓임쪽: 표면의 작은 구멍에서 기포가 조금씩 생기게 하여 액체가 갑자기 끓어오르는 돌비 현상을 막는다.
- ㉢ 센 불로 가열하면 물이 끓는 데 걸리는 시간만 짧아질 뿐, 상태 변화가 일어나는 온도(끓는 동안 일정하게 유지되는 온도)는 변하지 않는다.
- ㉣ 끓는점의 정확한 개념, 물질의 특성으로서의 끓는점, 압력에 따른 끓는점 변화는 중학교 2학년 ‘물질의 특성’에서 학습할 내용이다. 이 차시에서는 100 ℃인지 여부보다 ‘상태 변화가 일어나는 동안 온도가 일정하게 유지되고, 흡수한 열에너지가 상태 변화에 이용된다’는 점에 주안점을 두어야 한다.

출제 포인트 교과서 탐구 지도 유의점(센서 위치, 끓임쪽), 오개념 지도(센 불), 차시 지도상 유의점(끓는점은 중2)을 한 문항에. 2026 물리 B4의 ‘실험 설계가 타당하기 위한 조건’ + 2026 물리 A7의 ‘교육과정에 근거한 적절성’ 결합형.

6번 [2025 화학 A7 · 2016 화학 (하슈웨 인지 갈등) · 2024 생물 B3 참고 변형] ★★★★★

- C1: ‘얼음의 온도는 0 ℃이다(0 ℃보다 낮아질 수 없다).’ R2: 물이 모두 언 뒤에도 냉각하면 온도가 0 ℃ 아래로 계속 내려가는 현상(㉡). 인지 갈등 유형: 갈등 1(선개념 C1과 새로운 현상 R2 사이의 갈등).
- ㉢ 물이 응고하면서 열에너지를 방출(방출한 열에너지가 냉각으로 잃는 열에너지를 보충)
- 시험관이 굵으면 열이 전달되는 데 시간이 오래 걸려 시험관 속 물의 온도가 고르지 않으므로, 상태 변화가 일어나는 중에도 온도 변화가 나타나 일정한 구간(수평 구간)이 뚜렷하게 나타나지 않을 수 있다.

출제 포인트 교과서 오개념 지도 ‘얼음은 항상 0 ℃’ + 다르게 해 보기 지도 방안(한제 3:1, 지름 1 cm 시험관)을 POE·하슈웨 구조로. 2024 생물 B3와 동일하게 C1/R2 대응 + 갈등 유형.

7번 [2016 화학 (분석적 채점표) · 2025 화학 B5 · 2026 지구 A7 참고 변형] ★★★★★

- ㉠ 응고, ㉡ 방출. 채점 방식: 분석적 채점(평가 요소별로 척도와 기준을 나누어 채점).
- 오류: 냉각 과정을 융해(녹음)·열에너지 흡수로 판단하였다. 피드백: ‘이 그래프는 액체 로르산을 냉각하는 과정이므로 구간 B에서는 액체가 고체로 응고하고 있어요. 응고할 때는 열에너지를 방출하고, 이 열에너지가 냉각으로 잃는 열을 보충하기 때문에 온도가 일정하게 유지돼요. 실험에서 시험관 속 로르산이 어떻게 변했는지 다시 떠올려 보세요.’
- 자료 수집·분석 및 해석. 평가 준거 예: ‘온도계 끝이 액체 로르산에 잠기도록(시험관 벽·바닥에 닿지 않게) 고정하고, 30초 간격으로 눈높이를 맞추어 온도를 읽어 기록했는가?’

출제 포인트 2026 지구 A7(성취기준 해설 빈칸·채점표 유형·피드백)과 같은 평가 계획 구조. 교과서 ‘나의 활동 확인하기’ 문항을 구체화하는 평가 준거 작성은 2024 물리 B4·2025 물리 B4 유형. 2022 과정·기능 5범주(문제 인식 및 가설 설정 / 탐구 설계 및 수행 / 자료 수집·분석 및 해석 / 결론 도출 및 일반화 / 의사소통과 협업) 용어 확인.

8번 [2022 화학 B3 · 2025 화학 A5 (디지털 소양·지도 범위) · 2026 지구 B5 참고 변형] ★★★★★

- ㉠ 디지털 탐구 도구 활용하기. 장점: 여러 모둠이 서로 다른 부피 범위에서 측정한 자료를 모으면 더 넓은 범위의 많은 자료를 얻어 그래프의 경향(곡선 모양)을 뚜렷하게 확인할 수 있다(또는 자료의 양이 늘어 결론의 신뢰성이 높아진다).
- ㉡ 적절하지 않다. 중학교에서는 측정한 자료로 압력과 부피 관계를 정성적으로 해석하고 입자 모형으로 설명하는데 주안점을 두며, 반비례 관계를 도입하거나 관계를 수식화하여 양적 관계를 계산하는 것은 고등학교에서 다룬다.
- ㉢ 피스톤을 누르기 전에도 주사기 속 공기에는 대기압과 같은 1 기압이 작용한다(대기압은 어디에나, 모든 방향으로 작용). 압력계가 0 기압부터 시작한다면 측정값에 1 기압을 더한 값이 주사기 속 공기의 압력이다.

출제 포인트 2022 탐구 기능 명칭(디지털 탐구 도구 활용하기)·디지털 소양, 교과서 지도 유의점(반비례 도입·수식화 금지)과 오개념(대기압 미고려)을 결합. ‘성취기준 해설 범위 벗어남’ 판단형은 매년 출제.

9번 [2017 화학 논술 (밀도·포스너) · 2026 화학 B3 (개념 변화 조건) 변형] ★★★★★

- ㉠ 불만족(기존 개념에 대한 불만족), ㉡ 그럴듯함(타당성), ㉢ 유용성(생산성). ㉠ 근거: ‘무거운 것은 가라앉는다’는 학생의 기존 개념으로 설명할 수 없는 변칙 사례(더 가벼운 철 핀이 가라앉음)를 제시하여 기존 개념에 불만을 느끼게 한다.
- 질량과 부피는 물질의 양(크기)에 따라 달라지므로 물질을 구별하는 기준이 될 수 없지만, 질량/부피 값은 같은 물질이면 양에 관계없이 일정하고 물질의 종류에 따라 다르므로 물질의 특성이 된다.
- 액체가 층으로 나뉘려면 밀도가 다를 뿐 아니라 서로 섞이지 않아야 한다. 에탄올은 물과 섞이므로 물에 바로 넣으면 층을 이루지 않는다(식용유층이 사이에 있을 때만 층이 유지됨).

출제 포인트 교과서 도입의 ‘인치 같등’ 시범(작은 철 핀)과 탐구·해 보기를 포스너 4조건에 대응. 지도 유의점 ‘뜨고 가라앉는 현상은 밀도 차뿐만 아니라 서로 섞이지 않기 때문’을 오류 수정 포인트로 사용.

10번 [2017 화학 (피아제 비례 논리) · 2021 화학 A6 (지도 범위) · 2026 생물 B4 참고 변형] ★★★★★

- 특정 온도에서 최대 녹는 용질의 양을 직접 측정하기 어려우므로, 일정량의 용질을 모두 녹인 뒤 식히면서 용질이 석출되기 시작하는 온도(그 온도에서 포화 상태가 됨)를 측정하는 간접적인 방법을 쓴다. 방법 예: 고체가 생기는 순간을 놓치지 않도록 시험관 뒤에 검은색 종이를 대고 눈을 떼지 않고 관찰한다.
- ㉠ 형식적 조작기, ㉡ 비례(비율과 비례). (가)와 (다)는 용매와 용질의 질량 비율(1 : 0.5)이 같으므로 포화되는 온도가 같다. 같은 비율이면 물 100 g에는 약 50 g이 녹는다고 비례적으로 추론할 수 있다.
- 온도가 낮아지면 용질이 석출된다는 원리는 다루되, 석출되는 양을 정량적으로 계산하는 과정은 다루지 않는 것이 좋다. 특히 두 가지 이상의 용질이 녹아 있으면 용질 사이의 상호 작용으로 용해도가 달라질 수 있어 단일 용질의 용해도 곡선을 그대로 적용해 계산할 수 없음에 유의한다(분별 결정·재결정의 구별보다 결정화 원리 이해에 중점).

출제 포인트 비상교육 지도서의 ‘석출량 정량 계산 지양’과 미래엔의 재결정 예시 답안(8.6 g 계산)이 대비되는 지점을 ‘지도 범위 판단’으로 출제. 간접 측정(조작적 측정), 피아제 비례 논리 결합.

11번 [2023 화학 A5 (귀추법) · 2026 지구 A6 (귀추적 탐구) 참고 변형] ★★★★★

- ㉠ 측정 조건(온도, 압력 등). 물질의 특성 값은 온도·압력 등의 조건에 따라 달라지므로 같은 조건의 값을 비교해야 한다.
- ㉡ 귀추적 추론, ㉢ 연역적 방법. 학생들은 헬륨처럼 특성이 하나의 일정한 값으로 나타나는 물질과, 우유·스테인리스강·공기처럼 값이 범위로 나타나거나 구할 수 없는 물질이 있다는 관찰 사실을 설명하기 위해, ‘특정 조건에서 물질의 특성이 일정한 값을 가지면 순물질, 그렇지 않으면 혼합물’이라는 설명(가설)을 선택하여 분류 기준으로 삼는다.
- ㉢ ‘원유 100 %’는 다른 원료를 섞지 않았다는 표시일 뿐이며, 우유는 물·지방·단백질 등 여러 물질이 섞인 혼합물이다. 우유의 밀도와 끓는점은 하나의 값이 아니라 범위로 나타나므로 혼합물이다(성분표만으로는 순물질을 구별할 수 없다).

출제 포인트 비상교육 지도서가 ‘귀추적으로 알아내는 방식’, ‘2015는 연역적 방법’이라고 직접 명시 → 2026 지구 A6(귀추적 탐구)·2023 화학 A5(귀추법) 연계 출제 가능성 매우 높음.

12번 [2023 화학 A7 (헤론 탐구 수준) · 2024 화학 A5 (협동 학습) · 2026 지구 B5 참고 변형] ★★★★★

- 2수준(안내된 탐구). 탐구 문제(혼합물을 분리·확인하라)는 교사가 제시하지만, 분리 방법(실험 설계)과 결과(해답)는 학생이 스스로 찾도록 개방되어 있다.
- 일부 학생만 활동하고 나머지는 참여하지 않는 무임승차·소외 현상. 각 구성원에게 조사와 실험 과정을 하나씩 맡겨 개인의 기여가 드러나게 하므로 개별적 책무성이 확보되고, 구성원 모두의 참여가 모둠의 성공에 필요한 긍정적 상호 의존성이 생긴다.
- ㉠ 실험실에서 시약(실험에 사용한 물질)은 맛보면 안 된다(안전 수칙 위반). 대안: 물에 녹인 용액에 전류가 흐르는지 확인하거나, 가열할 때 탁탁 소리를 내며 튀는지 관찰한다. 먼저 이용할 특성·도구: 밀도(물과 섞이지 않는 올리브유를 분리) - 분별 깔때기.

출제 포인트 두 교과서 모두 '설계 탐구' 차시를 둬(2022 탐구 기능 '변인을 포함하여 탐구 설계 및 수행하기'). 헤론 수준(2023 화학 A7), 협동 학습 책무성(2024 화학 A5 Jigsaw), 실험 안전을 결합.

13번 [2019 화학 논술 (군) · 2026 화학 A6 (과학의 본성) · 2026 물리 A6 참고 변형] ★★★★★

- 4원소설 시기: 정상 과학(4원소설 패러다임), 라부아지에 이후: 과학 혁명(패러다임 전환). 실험의 역할: 물이 더 이상 분해되지 않는 원소라는 기존 이론을 반증하고(변칙 사례 제시), 물이 수소와 산소로 이루어진 화합물이라는 새로운 이론을 지지하는 결정적 증거를 제공하였다.
- ㉠ 과학적 증거에 기반하여 주장하기, ㉡ 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 물질
- ① 과학 지식의 잠정성: 2000년간 받아들여진 4원소설이 새로운 실험 증거에 의해 수정되고 원소 개념이 새로 세워졌다. ② 과학·기술·사회의 상호 관련성(과학과 기술의 상호 작용): ㉠ 정밀한 측정 장비라는 기술의 발달이 4원소설의 문제점을 드러내고 새로운 과학 지식을 이끌었다.

출제 포인트 미래엔 '과학자 이야기' + 비상교육 '원소 정의 두 가지 모두 설명' 지도 유의점. 화교론 과학사·과학철학 단골(2014 군 위기, 2019 군 정상과학, 2026 물리 A6 실험의 역할) + 2026 화학 A6과 같이 '교수·학습 및 평가'의 과학의 본성 목록에서 고르는 형식.

14번 [2026 화학 A7 (교육과정·잘못된 진술 찾기) · 2025 생물 A7 (비유) 참고 변형] ★★★★★

- 예비 교사 1: 중학교에서는 전자 껍질과 같은 심화 내용(전자 배치, 원자가 전자)을 도입하지 않고 중성 원자의 양성자 수와 전자 수를 중심으로 표현한다. 예비 교사 3: 동위 원소와 질량수는 다르지 않으며, 양성자 수에 따라 원소의 종류가 결정되는 것을 중심으로 지도한다.
- 교육과정: '모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.' 정정: 모형은 직접 눈으로 볼 수 없는 원자를 이해하기 쉽게 나타낸 수단일 뿐, 모형의 색이나 모양이 실제 원자의 모습과 같지 않다(모형은 실재를 똑같이 나타낼 수 없는 제한점이 있다).
- 대응하는 속성: 중심에 있는 무겁고 작은 원자핵(태양) 주위를 전자(행성)가 움직이며, 내부가 대부분 비어 있다. 대응하지 않는 속성 예: 행성은 정해진 궤도를 따라 돌지만 전자는 그렇지 않다 / 태양과 행성은 중력으로, 원자핵과 전자는 전기적 인력으로 끌어당긴다 / 행성은 크기와 종류가 서로 다르지만 전자는 모두 같다.

출제 포인트 2026 화학 A7(2015 vs 2022 원자 모형, 잘못된 진술 찾기)의 직접 변형. 두 교과서 공통 지도 유의점 '전자 껍질 도입하지 않음', '동위 원소·질량수 다르지 않음' + 오개념(모형=실제) + 사고력 문항(태양계 비유).

15번 [2026 화학 A7 (교육과정 범위) · 2022 화학 A5 (주기율표 예측) 변형] ★★★★★

- ㉠ 연역적 추론: ‘같은 족 원소는 성질이 비슷하다’는 일반화된 원리를 개별 원소(Rb는 1족, Kr은 18족)에 적용하여 성질을 예측한다. ㉡ 1족 원소와 물의 반응은 화재·유독 기체 발생 위험이 매우 커서 학생이 직접 실험하기 어렵기 때문. ㉢ 정보 그림의 형식을 통일해야 여러 학생의 정보 그림을 종합·비교하여 18족 원소의 공통점을 정리할 수 있기 때문.
- A: 같은 족 원소의 유사성은 1족의 물과의 반응성, 18족의 안정성에 한정하여 다루며, 반응성을 비교하거나 원소의 주기성을 다루는 것은 지양한다. C: 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리는 다루지 않는다(같은 족 원소의 성질이 비슷함을 추론하는 데 중점).

출제 포인트 주기율표는 2022 개정에서 새로 중학교에 도입(지도서: ‘외우는 데 집중하지 않도록’). 두 교과서 공통 범위 제한 ‘반응성 비교·주기성·구체적 원리 다루지 않음’ → 2026 화학 A7과 같은 ‘잘못된 계획 찾기’형으로 출제 가능성 매우 높음.